

2025 年期数学与统计学院《数理统计》期中考试

1. (本题共20 分) 研究具有某种基因缺陷的双胞胎的存活时间, 双胞胎其中的一个接受某种治疗, X 表示接受治疗的个体的生存时间, Y 表示未接受治疗的个体的生存时间, 假设 X, Y 相互独立, 分别服从指数分布 $\exp(\eta)$ 和 $\exp(\theta\eta)$, ($\theta > 0, \eta > 0$). 因而 X, Y 的联合密度函数为:

$$f_{\theta, \eta}(x, y) = \eta e^{-\eta x} \eta \theta e^{-\eta \theta y} I(x > 0, y > 0).$$

- (1) 设 $W = \frac{X}{Y}$, 求 W 的密度函数, 基于样本 W 求计算 θ 的无偏估计的 C-R 下界;
- (2) 当 η 已知的情形下, 计算基于样本 (X, Y) 的 θ 的无偏估计的 Fisher 信息界;
- (3) 比较(1) 和(2) 的两个界, 说明基于样本 W 估计参数有什么优缺点?
2. (本题共30 分) 假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)} \mathbf{1}_{x \geq \theta}$ 的简单随机样本,
- (a) 找出 θ 的充分完备统计量;
- (b) 求 θ 的 UMVUE, 记为 $\hat{\theta}_1$.
- (c) 求 θ 的 MLE, 记为 $\hat{\theta}_2$.
- (d) 求 $\hat{\theta}_2$ 的方差, 并基于切比雪夫不等式证明该估计的相合性;
3. (本题共20 分) 假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体均匀分布 $U(\theta - 0.5, \theta + 0.5)$ 的简单随机样本,
- (a) 求 θ 的矩估计, 记为 $\hat{\theta}_M$.
- (b) $\hat{\theta}_M$ 和 $\hat{\theta}_2 = (X_{(n)} + X_{(1)})/2$ 是 θ 的无偏估计吗? 证明你的结论.
- (c) $\hat{\theta}_M$ 和 $\hat{\theta}_2$ 的方差哪个更小? 证明你的结论。
4. (本题共20 分) 假设 $X_1, \dots, X_n$ 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $\text{Cov}(X_i, X_j) = \rho\sigma^2$, 其中 $|\rho| < 1$.
- (a) 证明 $\bar{X}$ 与 S_n^2 独立.
- (b) 证明 $\bar{X} \sim N((\mu, (1 + (n-1)\rho)\sigma^2/n),$
- (c) 证明 $(n-1)S_n^2/[(1-\rho)\sigma^2] \sim \chi^2(n-1)$ 。
5. (本题共10 分) 假设现在只有一个样本 X , 具有概率函数

$$p(x, \theta) = \left(\frac{\theta}{2}\right)^{|x|} (1-\theta)^{1-|x|}, \quad x = 0, -1, 1, \quad 0 \leq \theta \leq 1.$$

- (1) X 是否是充分完备统计量?
- (2) $|X|$ 是否是充分完备统计量?
- (3) 上述分布是否属于指数族?